

DOCUMENT DE SOLUTION

EduFocus

De la démographie à la décision : où investir dans l'éducation en Mauritanie.

Hackathon IndabaX Mauritanie — Édition 2026 · Thème : From Data to Storytelling · Population & Démographie

Équipe DataSphere · Date : 01 / 08 / 2026

1. Problématique

Contexte et problème identifié

La Mauritanie est un pays très jeune : 63 % de la population a moins de 25 ans et 27 % des Mauritaniens ont entre 6 et 14 ans. Quand une population a cette structure, sa première demande à l'État n'est ni l'emploi ni la santé : **c'est l'école.**

Mais la démographie est déséquilibrée de deux façons opposées. La population se concentre sur Nouakchott, qui a absorbé 44 % de la croissance nationale entre 2013 et 2019. Les enfants, eux, sont ailleurs : le Gorgol compte 128 enfants de moins de 15 ans pour 100 adultes actifs, contre 63 à Nouakchott. Les wilayas qui portent la charge d'enfants la plus lourde sont aussi les plus rurales et les plus pauvres.

365 231 enfants de 6 à 14 ans ne sont jamais allés à l'école formelle, soit 33,1 % de cette classe d'âge. Sept sur dix vivent à la campagne, et 71 % se concentrent dans cinq wilayas seulement.

Pourquoi les données disponibles ne permettaient pas encore d'agir

- **Les données existent mais ne se parlent pas.** La base population donne des habitants ; l'EPCV donne des taux. Séparées, ni l'une ni l'autre ne dit combien d'enfants sont concernés dans une wilaya donnée.
- **Un pourcentage ne se budgète pas.** « 44,4 % d'enfants hors école » ne se traduit ni en salles de classe ni en enseignants. Un ministère construit pour des enfants, pas pour des taux.
- **Aucun outil ne comparait objectivement les 13 wilayas**, et surtout aucun ne distinguait des situations que le même chiffre recouvre.

Le lien avec « From Data to Storytelling »

Notre récit n'est pas une mise en scène des données : c'est une révélation qu'elles ne livrent pas seules. Deux wilayas affichent presque le même taux. Un tableau de bord ordinaire leur donnerait la même réponse. En décomposant ce que les enfants font réellement, tout les oppose.

	Hodh El Gharbi	Guidimakha
Hors école formelle	47,2 %	44,4 %
Mahadra ou école coranique	32,9 %	1,9 %
Aucune instruction	14,3 %	42,5 %
Ce qu'il faut faire	Passerelles	Écoles

Même chiffre. Problèmes opposés. Solutions opposées. Au Hodh El Gharbi les enfants apprennent, sans diplôme reconnu : il leur faut une équivalence. Au Guidimakha ils ne sont nulle part : il leur faut une école. C'est cette histoire que raconte EduFocus, et elle n'est lisible qu'une fois les données croisées et décomposées.

2. Solution développée

Description de la solution

EduFocus est une application web trilingue (français, arabe, anglais) qui classe les 13 wilayas de Mauritanie selon un Indice de Priorité Éducative et dit, pour chacune, quoi faire. Elle est conçue pour être comprise sans formation statistique : les pourcentages y sont représentés par des silhouettes d'enfants, et chaque écran répond à une question posée en langage courant.

Sept écrans : un tableau de bord national (compteur, 100 enfants représentés, répartitions ville/campagne et garçons/filles), une carte des priorités, un classement triable, une fiche par wilaya, un simulateur de répartition, un comparateur et une page de méthode.

La fonctionnalité qui différencie l'outil est l'encadré « Pourquoi cette wilaya ? ». Pour chaque région, un texte écrit à partir de ses propres chiffres explique son classement, puis trois à quatre actions chiffrées disent quoi faire — nombre d'enfants sans instruction, salles nécessaires, obstacle dominant. L'outil ne demande pas qu'on lui fasse confiance : il montre son raisonnement.

Approche technique

Données. Deux bases reliées par la wilaya. La base population 2013-2019 fournie par l'organisation donne les effectifs. L'EPCV 2019 de l'ANSADE — 60 600 individus, que nous sommes allés chercher car elle ne fait pas partie des données du hackathon — donne les taux.

Pipeline, des données brutes au récit final. Lecture du fichier SPSS et de la base population (pyreadstat, pandas) → jointure par une table de correspondance explicite des 13 libellés de wilaya → conversion taux × population en effectifs réels → décomposition de la variable de scolarisation en trois situations (école formelle, mahadra ou coranique, aucune instruction) → normalisation min-max et calcul de l'indice → génération des explications et des actions à partir de règles, dans les trois langues → injection dans une page autonome, contrôlée par 103 tests automatisés.

Indice de Priorité Éducative : $0,45 \times \text{volume} + 0,35 \times \text{intensité} + 0,20 \times \text{vulnérabilité}$, chaque composante ramenée sur 0-100 par min-max sur les 13 wilayas. Le volume pèse le plus parce qu'un budget se dépense en enfants ; l'intensité corrige l'effet de taille ; la vulnérabilité rappelle qu'à situation scolaire égale, une wilaya pauvre a moins de moyens propres.

Architecture. L'application lit une source unique de 13 lignes et se contente de l'afficher : tous les indicateurs sont calculés en amont, ce qui la rend actualisable à chaque nouvelle enquête sans toucher au code. Page autonome, sans serveur ni connexion, sans bibliothèque graphique externe — carte et graphiques sont écrits en SVG. Python (pyreadstat, pandas, shapely) pour l'analyse, HTML/CSS/JavaScript pour l'interface, Playwright pour les tests.

3. Résultats & Perspectives

Résultats obtenus

Indicateur	Résultat	Indicateur	Résultat
Enfants identifiés	365 231	Langues	3 (dont arabe RTL)
Wilayas diagnostiquées	13 / 13	Tests automatisés	103, tous passants
Actions chiffrées	44	Poids de l'app	184 Ko, hors connexion

Robustesse et précision assumée. Le classement a été recalculé pour les 231 combinaisons de poids possibles : Guidimakha, Hodh El Gharbi et Assaba figurent dans les cinq premières dans 100 % des cas, cinq wilayas n'y entrent jamais. Le choix des poids déplace l'ordre, pas la décision. L'EPCV restant un échantillon, la marge d'erreur va de $\pm 1,7$ point à Nouakchott à $\pm 4,5$ points en Inchiri, et nous l'écrivons dans l'outil. Nous ne chiffrons aucun coût : convertir des enfants en ouguiyas sans données fiables serait une invention.

Impact potentiel et suite envisagée

Transférable immédiatement à l'ANSADE et au ministère de l'Éducation nationale : pour chaque wilaya, EduFocus livre le nombre d'enfants concernés, l'intensité du problème, sa dimension sociale et le levier adapté, avec l'explication du classement. Trois prolongements sont prêts à être engagés :

- **Actualisation automatique.** Un module de correspondance des variables permettrait de traiter une EPCV future dont la structure aurait changé.
- **Descente à la moughataa.** La méthode s'applique telle quelle à un découpage plus fin.
- **Dimensionnement budgétaire.** Avec les coûts unitaires du ministère, le simulateur produirait un chiffrage complet et identifierait le facteur limitant : budget, construction ou recrutement.

Nous certifions que ce document et les livrables associés ont été entièrement réalisés par notre équipe durant le hackathon IndabaX Mauritanie 2026. L'usage d'outils d'IA est déclaré conformément à l'article 5 ; le détail figure dans l'écran « Méthode » du prototype.

Équipe DataSphere · Signature : _____